

Vedhuggning

CPU TIME LIMIT

2 sekunder

MEMORY LIMIT

1024 MB

SVÅRIGHET

medium (3.09999999816)

År 2022 har kantats av en rad sensationella nyhetsämnen, varav ett är de mycket höga elpriserna i södra Sverige. För Leah som bor i en villa i Skåne har detta tyvärr betytt att hennes bitcoinmining just nu inte riktigt betalar sig på grund av elkostnaderna. Men, skam den som ger sig. Energi är ju i slutändan bara energi, och el kan ju lika gärna utvinnas genom att elda ved!

Leah har en skog med N träd som hon tänker hugga ner för att göra ved. Det i :te av dessa träd växer med hastigheten v_i nanometer per sekund och har just nu längd l_i nanometer. Efter t_i sekunder blir dessutom trädet för gammalt och slutar växa.

Totalt behöver Leah ved från träd vars längd tillsammans är S nanometer för att kunna driva sin bitcoinmining under ett år, men hon är osäker på om träden hinner växa till den längden snabbt nog. Kan du beräkna hur många sekunder det tar innan längderna på Leahs träd har minst summan S nanometer?

Indata

Den första raden innehåller heltalen N ($1 \leq N \leq 200\,000$), antalet träd i Leahs skog, och S ($1 \leq S \leq 10^9$), den totala längden träd Leah behöver.

De följande N raderna beskriver hennes träd. Den i :te raden innehåller de tre heltalen l_i ($0 \leq l_i \leq 10^9$), v_i ($0 \leq v_i \leq 10^9$), och t_i ($0 \leq t_i \leq 10^9$), beskrivna tidigare.

Det är garanterat att skogen vid någon tidpunkt kommer ha en tillräcklig längd för Leah.

Utdata

Skriv ut det minsta heltalet k , sådant att efter k hela sekunder har Leahs skog en tillräcklig längd.

Poängsättning

Din lösning kommer att testas på en mängd testfallsgrupper. För att få poäng för en grupp så måste du klara alla testfall i gruppen.

Grupp	Poäng	Gränser
1	16	$N = 1$
2	17	$N \leq 1000, S \leq 1000$
3	17	$N \leq 1000$
4	50	Inga ytterligare begränsningar.

Förklaring av exempelfall

I det första exempelfallet har trädet ursprungligen höjden 2 nanometer och växer med 1 nanometer per sekund. Efter 3 sekunder slutar trädet växa, men då har det redan fått höjden $2 + 3 \cdot 1 = 5$ som är vad Leah kräver.

I det andra exempelfallet har träden efter 3 sekunder höjderna $12 + 4 + 11 = 27$ vilket är för kort. Efter 4 sekunderna är höjderna dock $12 + 5 + 14 = 31$, vilket räcker. Svaret är därför 4 sekunder.

Sample Input 1

```
1 5
2 1 3
```

Sample Output 1

```
3
```

Sample Input 2

```
3 30
4 4 2
1 1 10
2 3 5
```

Sample Output 2

```
4
```

Sample Input 3

```
1 10
11 1 1
```

Sample Output 3

```
0
```